

Universidad de Costa Rica
Desarrollo de Software III
Proyecto Final

Documentación final del sistema MediaCloud

Proyecto: MediaCloud
Estudiante: Cristopher Buso

Introducción

MediaCloud es un sistema web desarrollado como proyecto final para el curso Desarrollo de Software III. El sistema permite administrar archivos multimedia de forma local, usando una aplicación hecha con Spring Boot y una base de datos MySQL.

La idea principal del proyecto es simular una pequeña nube local, donde los usuarios puedan subir archivos, organizarlos por categorías y álbumes, verlos, descargarlos y administrarlos desde una interfaz web sencilla.

Este documento explica el problema que se quiere resolver, los objetivos del sistema, su alcance, los requerimientos, la arquitectura utilizada, los módulos principales, las pruebas realizadas y la forma en que otro programador puede continuar trabajando en el proyecto.

Descripción del problema o necesidad

Muchas veces los archivos multimedia de una persona o de un pequeño grupo quedan guardados de forma desordenada en diferentes carpetas del equipo. Esto hace difícil encontrarlos, clasificarlos o saber cuáles pertenecen a una categoría o álbum específico.

También existe la necesidad de practicar un sistema web completo que no se quede solo en pantallas, sino que tenga conexión real con una base de datos, manejo de usuarios y almacenamiento de archivos.

Por eso se planteó MediaCloud como una solución sencilla para organizar archivos multimedia locales dentro de una aplicación web. El sistema permite tener usuarios, categorías, álbumes y archivos registrados de forma ordenada.

Justificación del sistema

El sistema se justifica porque permite resolver una necesidad básica de organización de archivos y, al mismo tiempo, aplica varios temas importantes vistos en el curso. Entre ellos están el uso de Spring Boot, vistas con Thymeleaf, conexión a MySQL, manejo de sesiones, uso de repositorios y operaciones CRUD.

MediaCloud no busca competir con servicios grandes de almacenamiento en la nube. Más bien, su finalidad es académica y práctica. Sirve para demostrar que se puede construir una aplicación web funcional, con una estructura clara y con datos almacenados de forma persistente.

Además, el proyecto puede ser ampliado en el futuro. Por ejemplo, se le pueden agregar búsquedas avanzadas, recuperación desde papelera, paginación, permisos más detallados y una vista tipo galería.

Objetivo general y objetivos específicos

Objetivo general

Desarrollar un sistema web para gestionar archivos multimedia locales, permitiendo su organización por usuarios, categorías y álbumes mediante una aplicación construida con Spring Boot y MySQL.

Objetivos específicos

- Implementar un inicio de sesión para controlar el acceso al sistema.
- Crear módulos CRUD para usuarios, categorías y álbumes.
- Permitir la carga, visualización, descarga y eliminación de archivos multimedia.
- Guardar la información principal del sistema en una base de datos MySQL.
- Guardar los archivos físicos en una carpeta local llamada uploads.
- Aplicar una arquitectura por capas que facilite el mantenimiento del proyecto.
- Crear reportes sencillos que ayuden a visualizar la información registrada.

Alcance del sistema

El alcance de MediaCloud incluye el desarrollo de una aplicación web local donde los usuarios puedan iniciar sesión y trabajar con archivos multimedia. El sistema permite administrar usuarios, categorías, álbumes y archivos.

Los archivos se guardan físicamente en una carpeta local del proyecto, mientras que la base de datos guarda datos como el nombre del archivo, el tipo, el tamaño, el estado y la ruta donde se encuentra.

Incluye

- Inicio y cierre de sesión.
- Gestión de usuarios.
- Gestión de categorías.
- Gestión de álbumes.
- Carga y administración de archivos.
- Vista previa de archivos en la tabla.
- Filtros por estado y categoría.
- Reporte de archivos por categoría.
- Base de datos MySQL.
- Carpeta local de archivos subidos.

Requerimientos funcionales y no funcionales

Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento
RF-01	El sistema debe permitir iniciar sesión con correo y contraseña.
RF-02	El sistema debe permitir cerrar sesión.
RF-03	El administrador debe poder registrar, editar, listar y eliminar usuarios.
RF-04	El sistema debe permitir registrar, editar, listar y eliminar categorías.

RF-05	El sistema debe permitir registrar, editar, listar y eliminar álbumes.
RF-06	El sistema debe permitir subir archivos multimedia.
RF-07	El sistema debe guardar los archivos físicos en la carpeta uploads.
RF-08	El sistema debe guardar la información de cada archivo en MySQL.
RF-09	El sistema debe permitir ver y descargar archivos.
RF-10	El sistema debe permitir enviar archivos a papelera.
RF-11	El sistema debe permitir eliminar archivos definitivamente.
RF-12	El sistema debe mostrar un reporte de archivos por categoría.

Requerimientos no funcionales

Código	Requerimiento
RNF-01	El sistema debe ejecutarse con Java 17 o superior.
RNF-02	El sistema debe usar MySQL como gestor de base de datos.
RNF-03	La interfaz debe ser sencilla y entendible para el usuario.
RNF-04	El código debe estar organizado por capas.
RNF-05	El sistema debe mantener los archivos subidos en una carpeta local.
RNF-06	El proyecto debe poder ejecutarse con Maven.
RNF-07	Las vistas deben funcionar correctamente en un navegador web actual.

Arquitectura utilizada y justificación

El proyecto utiliza una arquitectura por capas. Esta arquitectura ayuda a separar responsabilidades y hace que el proyecto sea más fácil de entender y mantener.

Capa	Descripción
Controller	Recibe las solicitudes del navegador, procesa parámetros y devuelve vistas Thymeleaf.

Repository	Contiene las consultas SQL y la comunicación con la base de datos usando JdbcTemplate.
Model	Representa las clases principales del sistema, como Usuario, Album, Categoria y ArchivoMultimedia.
Templates	Contiene las vistas HTML realizadas con Thymeleaf.
Static	Contiene archivos estáticos como CSS.
Database	Contiene scripts SQL y respaldo de la base de datos.

Se escogió esta arquitectura porque es sencilla para un proyecto académico y permite ubicar cada parte del código en un lugar específico. Por ejemplo, si se necesita cambiar una consulta, se revisa el repositorio. Si se necesita cambiar una pantalla, se revisan las plantillas.

```

Navegador web
|
Controller
|
Repository con JdbcTemplate
|
Base de datos MySQL

Archivos físicos -> carpeta uploads

```

Diagramas del sistema

Diagrama de casos de uso

El siguiente diagrama está representado de forma sencilla para mostrar las acciones principales del usuario y del administrador.

```

Administrador
|-- Iniciar sesión
|-- Gestionar usuarios
|-- Gestionar categorías
|-- Gestionar álbumes
|-- Subir archivos
|-- Ver archivos
|-- Descargar archivos
|-- Enviar archivos a papelera
|-- Eliminar archivos definitivamente
|-- Ver reportes

Usuario

```

```

|-- Iniciar sesión
|-- Gestionar sus archivos
|-- Ver archivos
|-- Descargar archivos
|-- Organizar archivos en álbumes

```

Diagrama entidad-relación

```

USUARIOS 1 ----- N ARCHIVOS_MULTIMEDIA
USUARIOS 1 ----- N ALBUMES
ALBUMES 1 ----- N ARCHIVOS_MULTIMEDIA
CATEGORIAS 1 ----- N ARCHIVOS_MULTIMEDIA

```

Un usuario puede tener muchos álbumes.

Un usuario puede subir muchos archivos.

Un álbum puede tener muchos archivos.

Una categoría puede estar asociada a muchos archivos.

Modelo relacional

Tabla	Campos principales
usuarios	id, nombre, correo, clave, rol, activo, fecha_creacion
albumes	id, usuario_id, nombre, descripcion, color, fecha_creacion
categorias	id, nombre, descripcion
archivos_multimedia	id, usuario_id, album_id, categoria_id, nombre_original, nombre_guardado, tipo_mime, tamaño_bytes, ruta_relativa, estado, fecha_carga, fecha_eliminacion

Diccionario de datos

Tabla usuarios

Campo	Tipo	Descripción
id	INT	Identificador único del usuario.
nombre	VARCHAR	Nombre del usuario.
correo	VARCHAR	Correo usado para iniciar sesión.
clave	VARCHAR	Contraseña del usuario.
rol	VARCHAR/ENUM	Rol del usuario: ADMINISTRADOR o USUARIO.

activo	BOOLEAN	Indica si el usuario está activo.
fecha_creacion	DATETIME	Fecha en que se creó el usuario.

Tabla albums

Campo	Tipo	Descripción
id	INT	Identificador único del álbum.
usuario_id	INT	Usuario dueño del álbum.
nombre	VARCHAR	Nombre del álbum.
descripcion	VARCHAR/TEXT	Descripción del álbum.
color	VARCHAR	Color usado para identificar el álbum en la interfaz.
fecha_creacion	DATETIME	Fecha de creación del álbum.

Tabla categorias

Campo	Tipo	Descripción
id	INT	Identificador único de la categoría.
nombre	VARCHAR	Nombre de la categoría.
descripcion	VARCHAR/TEXT	Descripción de la categoría.

Tabla archivos_multimedia

Campo	Tipo	Descripción
id	INT	Identificador único del archivo.
usuario_id	INT	Usuario que subió el archivo.
album_id	INT	Álbum asociado al archivo.
categoria_id	INT	Categoría asociada al archivo.
nombre_original	VARCHAR	Nombre original del archivo subido.
nombre_guardado	VARCHAR	Nombre interno generado por el sistema.
tipo_mime	VARCHAR	Tipo del archivo, por ejemplo image/png.
tamano_bytes	BIGINT	Tamaño del archivo en bytes.
ruta_relativa	VARCHAR	Ruta donde está guardado el archivo físico.
estado	VARCHAR/ENUM	Estado del archivo: ACTIVO, EN_PAPELERA o ELIMINADO.

fecha_carga	DATETIME	Fecha de subida del archivo.
fecha_eliminacion	DATETIME	Fecha en que fue enviado a papelera.

Descripción de módulos principales

Módulo de autenticación

Permite que el usuario ingrese al sistema con correo y contraseña. También permite cerrar sesión. Este módulo ayuda a proteger las páginas internas del sistema.

Módulo de dashboard

Es la pantalla principal después de iniciar sesión. Desde ahí el usuario puede acceder a las secciones principales del sistema mediante el menú lateral.

Módulo de usuarios

Permite administrar los usuarios del sistema. En este módulo se pueden crear, editar, listar y eliminar usuarios. También se maneja el rol y el estado activo del usuario.

Módulo de categorías

Sirve para registrar categorías que ayudan a clasificar archivos. Por ejemplo, imágenes, documentos, videos u otras categorías que se necesiten.

Módulo de álbumes

Permite agrupar archivos dentro de álbumes. Cada álbum puede tener nombre, descripción y color para distinguirse mejor en la interfaz.

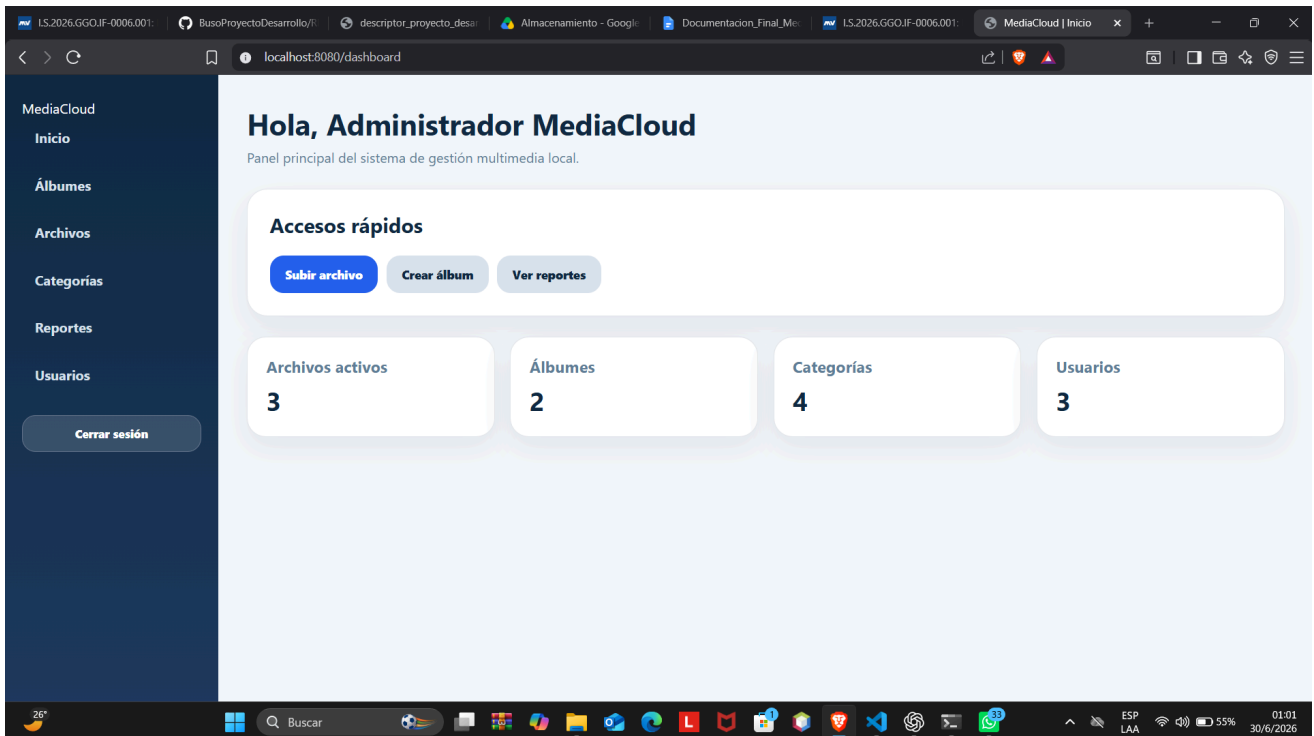
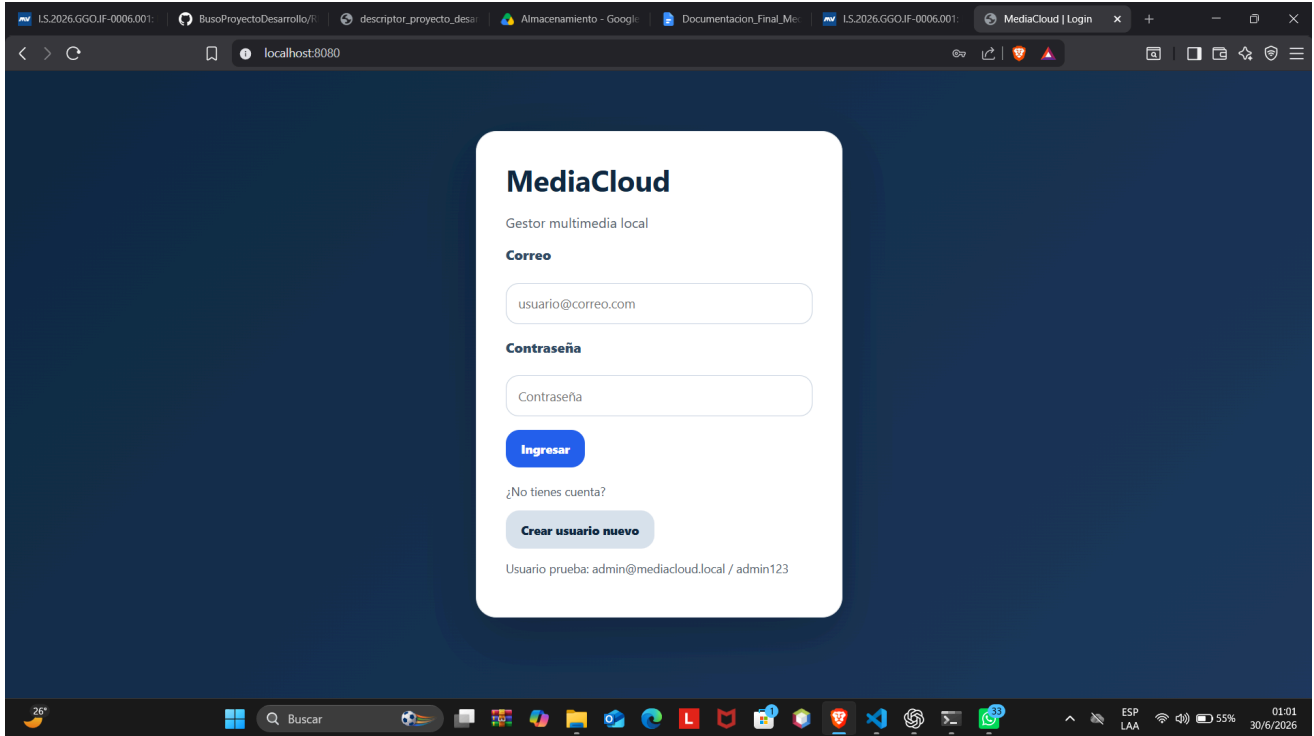
Módulo de archivos

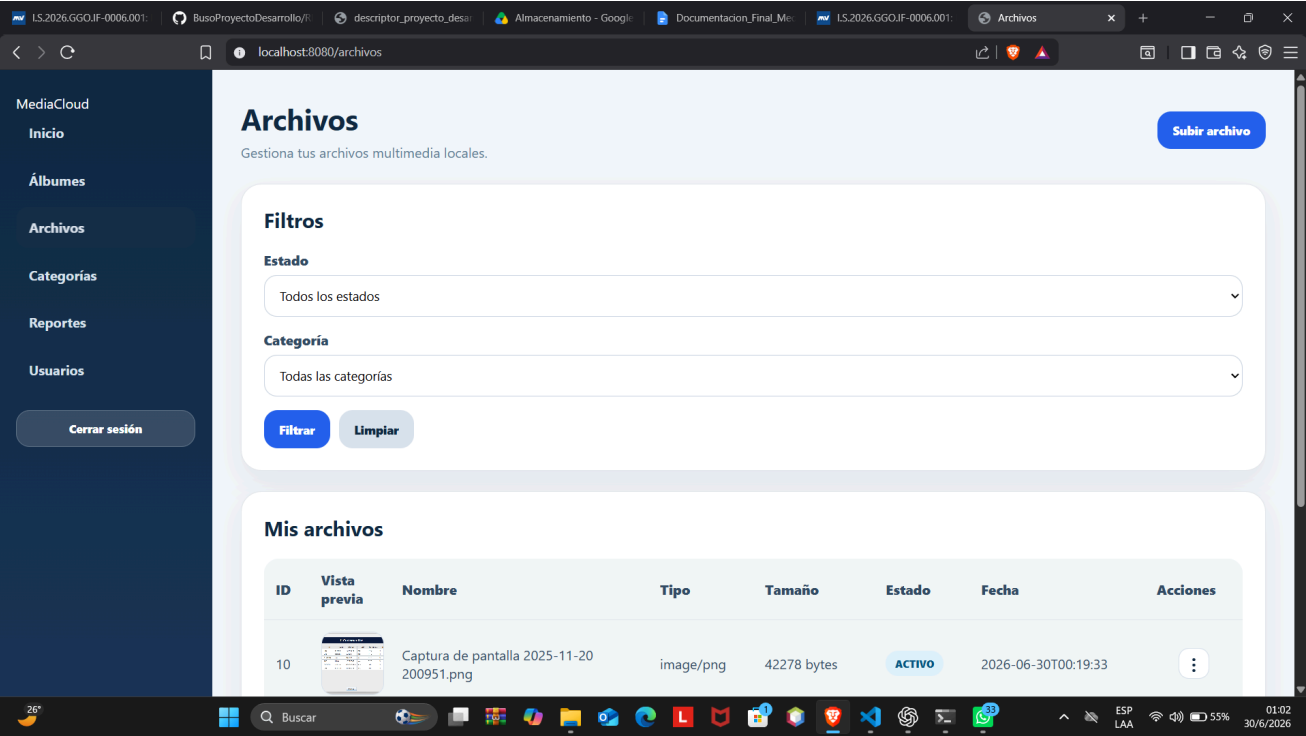
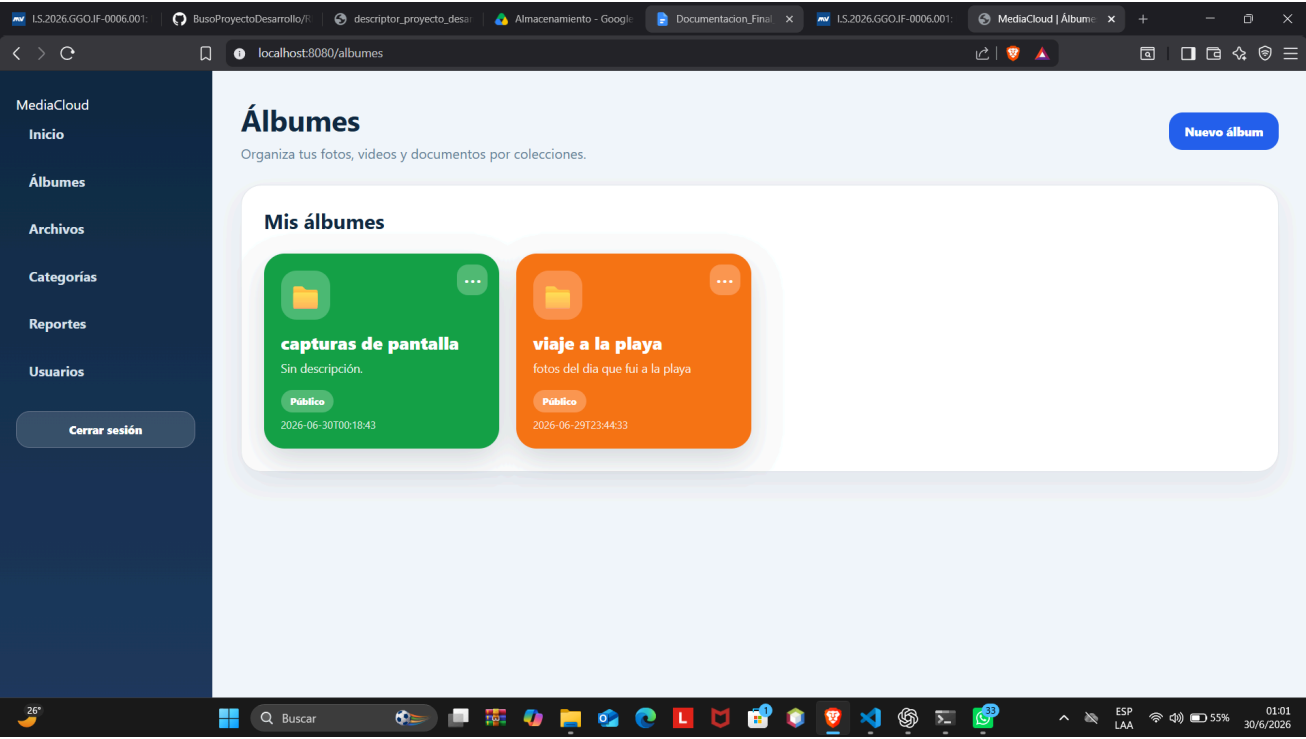
Permite subir archivos al sistema, mostrar una vista previa, abrirlos, descargarlos, enviarlos a papelera o eliminarlos definitivamente. La información del archivo queda en la base de datos y el archivo físico queda guardado en la carpeta uploads.

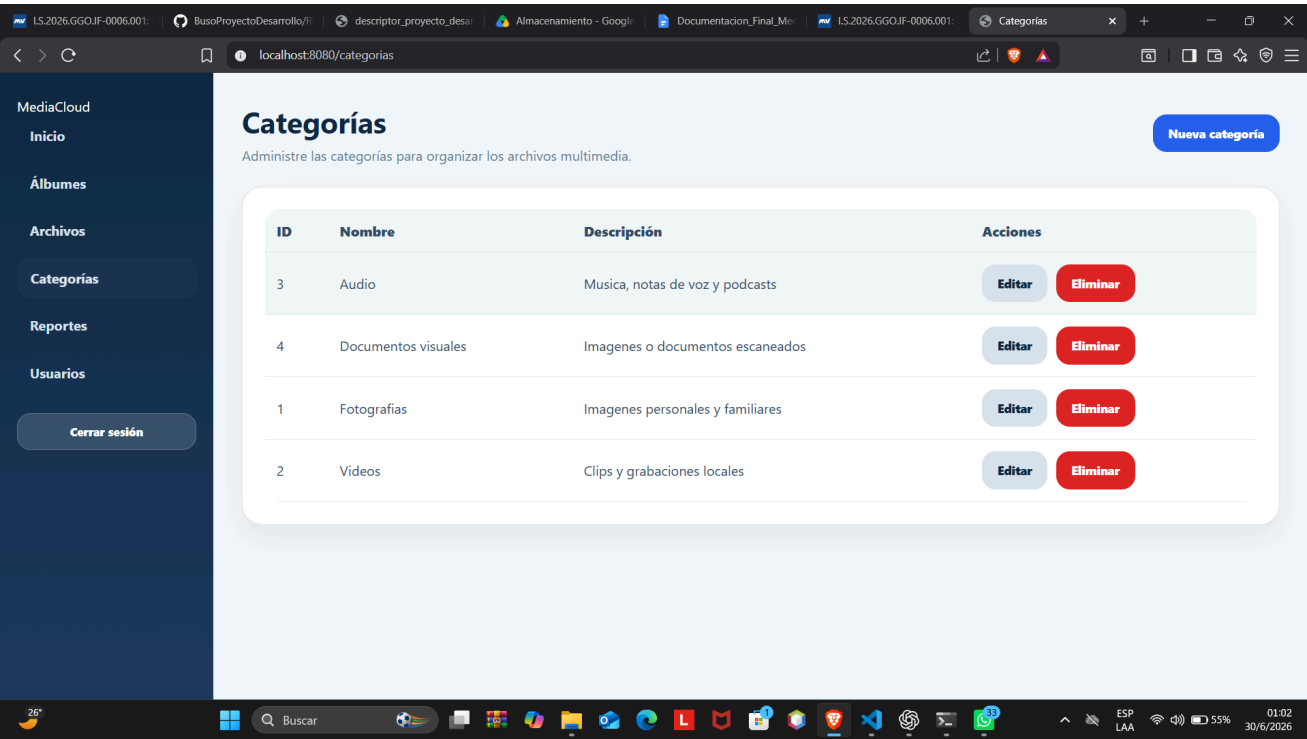
Módulo de reportes

Muestra un reporte simple de archivos por categoría. Este reporte permite ver cuántos archivos existen registrados en cada categoría.

Capturas de pantalla







Categorías

Administre las categorías para organizar los archivos multimedia.

Nueva categoría

ID	Nombre	Descripción	Acciones
3	Audio	Musica, notas de voz y podcasts	<button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
4	Documentos visuales	Imagenes o documentos escaneados	<button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
1	Fotografías	Imagenes personales y familiares	<button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
2	Videos	Clips y grabaciones locales	<button>Editar</button> <button>Eliminar</button>

MediaCloud

Inicio

Álbumes

Archivos

Categorías

Reportes

Usuarios

Cerrar sesión

Reportes

Resumen de información registrada en MediaCloud.

Archivos por categoría

Categoría	Cantidad
Fotografías	2
Sin categoría	1

MediaCloud

Inicio

Álbumes

Archivos

Categorías

Reportes

Usuarios

Cerrar sesión

Usuarios

Administre las cuentas de acceso a MediaCloud.

Nuevo usuario

ID	Nombre	Correo	Rol	Activo	Acciones
3	Buso06	Busochristopher@gmail.com	USUARIO	Sí	EditarDesactivar
2	Usuario de Prueba	usuario@mediacloud.local	USUARIO	Sí	EditarDesactivar
1	Administrador MediaCloud	admin@mediacloud.local	ADMINISTRADOR	Sí	EditarDesactivar

Pruebas realizadas

Durante el desarrollo se realizaron pruebas manuales desde el navegador para revisar que las funciones principales del sistema trabajaran correctamente.

Prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
Inicio de sesión con usuario válido	Debe ingresar al dashboard.	Funcionó correctamente.
Inicio de sesión con datos incorrectos	Debe rechazar el acceso.	Funcionó correctamente.
Crear usuario	Debe registrar el usuario en la base de datos.	Funcionó correctamente.

Crear categoría	Debe guardar la categoría.	Funcionó correctamente.
Crear álbum	Debe guardar el álbum y mostrarlo en la lista.	Funcionó correctamente.
Subir archivo	Debe guardar el archivo en uploads y registrar datos en MySQL.	Funcionó correctamente.
Vista previa de archivo	Debe mostrar una miniatura en la tabla.	Funcionó correctamente.
Descargar archivo	Debe descargar el archivo seleccionado.	Funcionó correctamente.
Enviar a papelera	Debe cambiar el estado a EN_PAPELERA.	Funcionó correctamente.
Eliminar definitivamente	Debe borrar el registro y el archivo físico.	Funcionó correctamente.
Filtrar por estado o categoría	Debe mostrar solo los archivos que coincidan.	Funcionó correctamente.
Ver reporte	Debe mostrar cantidad de archivos por categoría.	Funcionó correctamente.

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

- MediaCloud permite administrar archivos multimedia locales desde una aplicación web funcional.
- El uso de Spring Boot facilitó la creación de controladores, rutas y configuración del proyecto.
- Thymeleaf permitió crear pantallas dinámicas conectadas con los datos enviados desde los controladores.
- JdbcTemplate permitió trabajar con consultas SQL de una forma directa y entendible.
- La separación por capas ayudó a mantener el proyecto más ordenado.
- El sistema cumple con las funciones principales solicitadas para el proyecto final.

Recomendaciones

- No subir archivos personales o privados al repositorio.
- Usar contraseñas seguras para álbumes y usuarios.
- Usar usuarios con Roles de administrador para editar usuarios cuando se requiera.

Anexos

Scripts SQL

Los scripts SQL se encuentran en la carpeta database del proyecto. Además, se incluye el archivo mediacloud.sql como respaldo completo de la base de datos utilizada para las pruebas.

database/schema.sql
database/data.sql
mediacloud.sql

Manual rápido para ejecutar

1. Clonar el repositorio desde GitHub.
2. Crear la base de datos mediacloud en MySQL.
3. Importar el archivo mediacloud.sql.
4. Revisar usuario y contraseña de MySQL en application.properties.
5. Ejecutar el proyecto con mvn spring-boot:run.
6. Abrir <http://localhost:8080> en el navegador.

Enlace al repositorio

Repositorio: <https://github.com/bus006/BusoProyectoDesarrollo.git>

Credenciales de prueba

Rol	Correo	Contraseña
Administrador	admin@mediacloud.local	admin123
Usuario regular	usuario@mediacloud.local	usuario123

Carpeta de archivos

Los archivos físicos se encuentran en la carpeta uploads. Para que el sistema muestre correctamente las vistas previas y descargas, esta carpeta debe conservarse junto con el proyecto.